Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad |1| Semáforo LED.

Internet de las cosas.

Ingeniería en Desarrollo de Sofwtare.

academiaglobal

TUTOR: Marco Alonso Rodríguez Tapia.

ALUMNO: Carlos Ariel Nicolini

FECHA: 04/02/2026

Índice

Introducción **3**

Descripción **4**

Justificación **5**

Desarrollo **6**

- **Armado de circuito** **6**
- **Codificación** **8**
- **Emulación del circuito** **10**

Conclusión **12**

Referencias **13**

Introducción

Arduino es una plataforma de prototipado electrónico que permite a los usuarios crear una amplia variedad de proyectos, desde simples circuitos hasta completos sistemas automatizados.

El lenguaje de programación de Arduino es fundamental para dar vida a estos proyectos. Basados en C/C++, este lenguaje es fácil de aprender y de utilizar, lo que lo hace accesible para principiantes y expertos por igual.

Con Arduino, los usuarios pueden crear proyectos innovadores y divertidos, desde robots hasta sistemas de automatización de hogar.

Ventajas de usar C y C++ en Arduino

- Eficiencia en el uso de recursos
- Flexibilidad para diversas aplicaciones
- Compatibilidad con una amplia gama de bibliotecas.

Características principales del lenguaje Arduino

El lenguaje Arduino se caracteriza por su simplicidad y potencia. Algunas de sus características principales incluyen:

1. Sintaxis simplificada para facilitar el aprendizaje.
2. Acceso a bibliotecas y funciones específicas para hardware.
3. Compatibilidad con estructuras de control y funciones avanzadas.

Descripción

Contextualización:

Para realizar esta actividad, es importante visualizar previamente el video 1 de la materia Internet de las cosas- En este se explica como conectar una luz LED con Arduino. Una vez hecho esto, en la presente actividad deberás realizar un “Semáforo LED”. Su funcionamiento básico será encender una luz LED de color rojo, después una amarilla y, finalmente, una verde. Posteriormente, se volverá a encender nuevamente la luz amarilla y la luz roja.

Para el armado del semáforo LED, se necesitan los siguientes componentes (están de manera virtual en la plataforma digital Tinkercard):

- 3 LED: rojo, amarillo y verde.
- Una placa Arduino.
- 3 resistencias.

Una vez realizada la conexión de los componentes, codificar las funciones requeridas. En este sentido, es necesario crear las variables de tipo entero para cada LED. Además, en el void setup se debe declarar con “OUTPUT”; por su parte, en el void loop se le dará la funcionalidad.

Actividad:

Utilizando la plataforma Online de Tinkercard, crear un semáforo con luces LED.

Justificación

En esta actividad realizaremos la elaboración de un semáforo en Arduino en la plataforma tinkercad, el cual nos ayudó no solo a conocer esta aplicación muy interesante y productiva, sino también a desarrollar nuestros conocimientos de electrónica y programación de una manera muy sencilla y divertida. No solo aprendimos como encender los LEDS, sino también a entender cómo se conectan correctamente los componentes, como se controla el flujo de corriente y, además, como mediante el código, se puede establecer un orden con tiempos definidos.

Gracias a las explicaciones en clase, este ejercicio fue muy divertido y muy práctico, y me hiso tener ganas de poder seguir indagando en este estilo de proyectos para desarrollar ideas, aunque sean pequeñas, que se adapten a mis necesidades y poder también realizarlos con mi hijo. No solo para enseñarle algo muy productivo, sino para compartir tiempo y gustos, ya que a el le gusta la robótica como a todo niño.

Se comparte link del trabajo realizado en la aplicación Tinkercard

https://www.tinkercad.com/things/kLRkl7UGnJe-daring-curcan/editel?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard&sharecode=HDpK7ZaQPrhH9NGKc3HqGAkADXM1AVhhFeVW17fMp2A

Este trabajo fue subido al siguiente enlace de GitHub, además se subió un pequeño video mostrando el funcionamiento del semáforo.

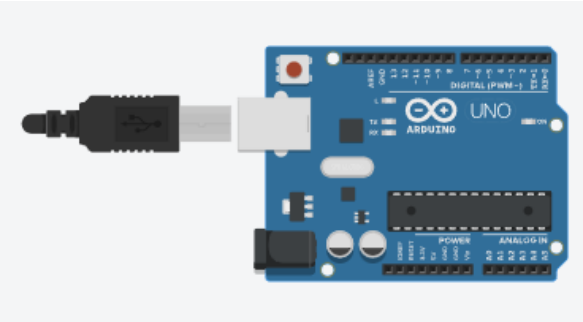
https://github.com/CarlosNico/Internet-de-las-Cosas/

Desarrollo

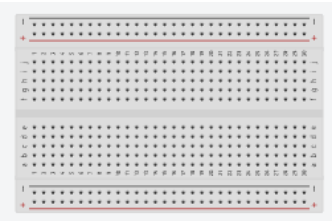
Armado del circuito

En esta parte del explicaremos la creación de un semáforo con una placa Arduino. Para tal ejercicio utilizamos los siguientes elementos:

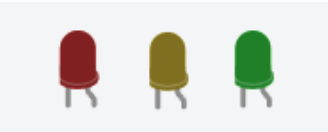
- 1 placa Arduino Uno



- 1 placa de pruebas pequeña



- 3 leds (rojo, amarillo, verde).



- 3 resistencias (de 220 Ω).

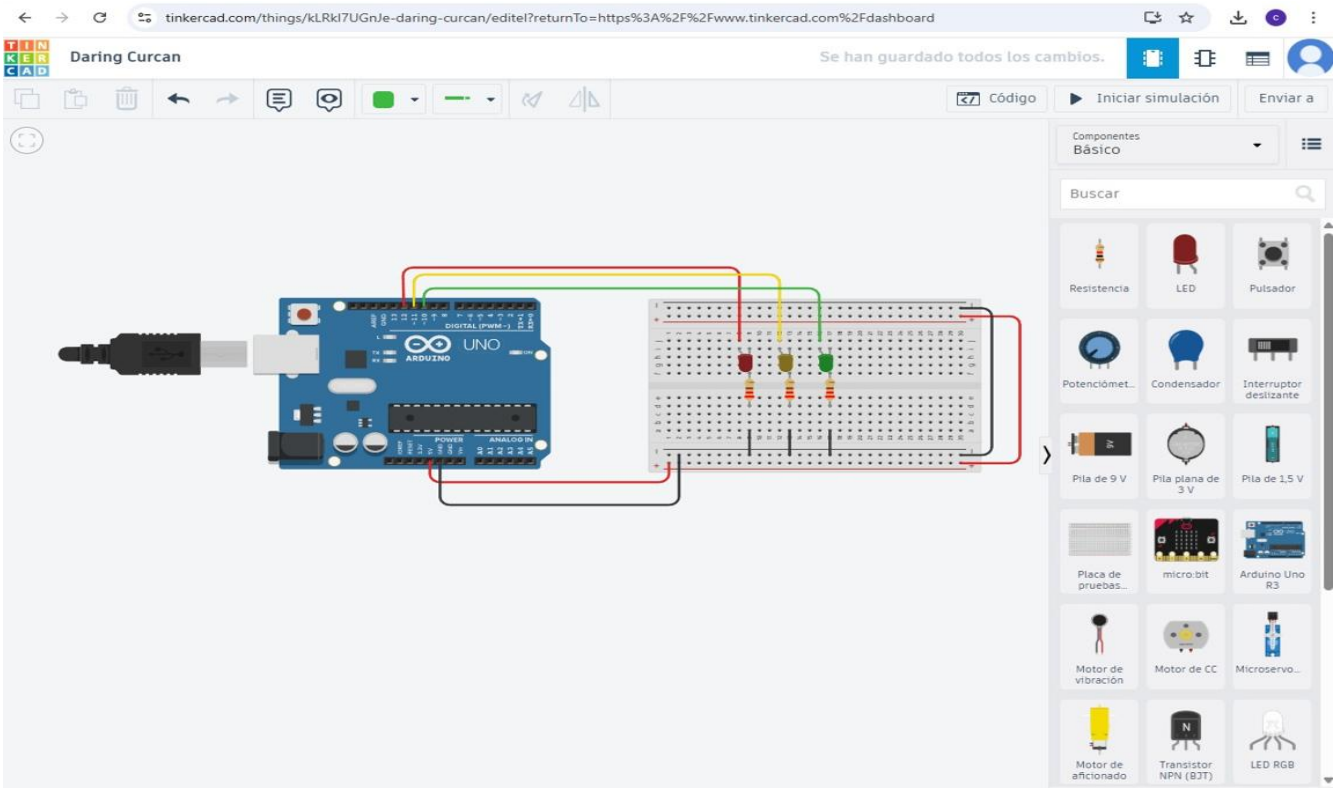
Se realizó la conexión con cables entre la placa Arduino Uno y la placa de pruebas. Primero se conectó el pin de 5v del Arduino al riel positivo (+) de la placa de pruebas, posteriormente, se conectó el pin GND (tierra) del Arduino al riel negativo (-) de la placa de pruebas. Con esto la placa de pruebas ya tiene

alimentación de corriente. También se realizo un puente entra la parte superior e inferior del riles de alimentación de la placa de pruebas para asegurar que toda la placa tuviera la misma energía.

A continuación, se colocaron los LEDs cada uno en fila diferente para evitar cortocircuitos. El ánodo de cada LED se conectó al pin seleccionado para el en el Arduino, mientras que el cátodo se conectó al riel negativo mediante una resistencia de 220 Ω, la cual se utilizó para proteger los LEDs y controlar la corriente. El orden fue el siguiente: LED rojo, LED amarillo y LED verde.

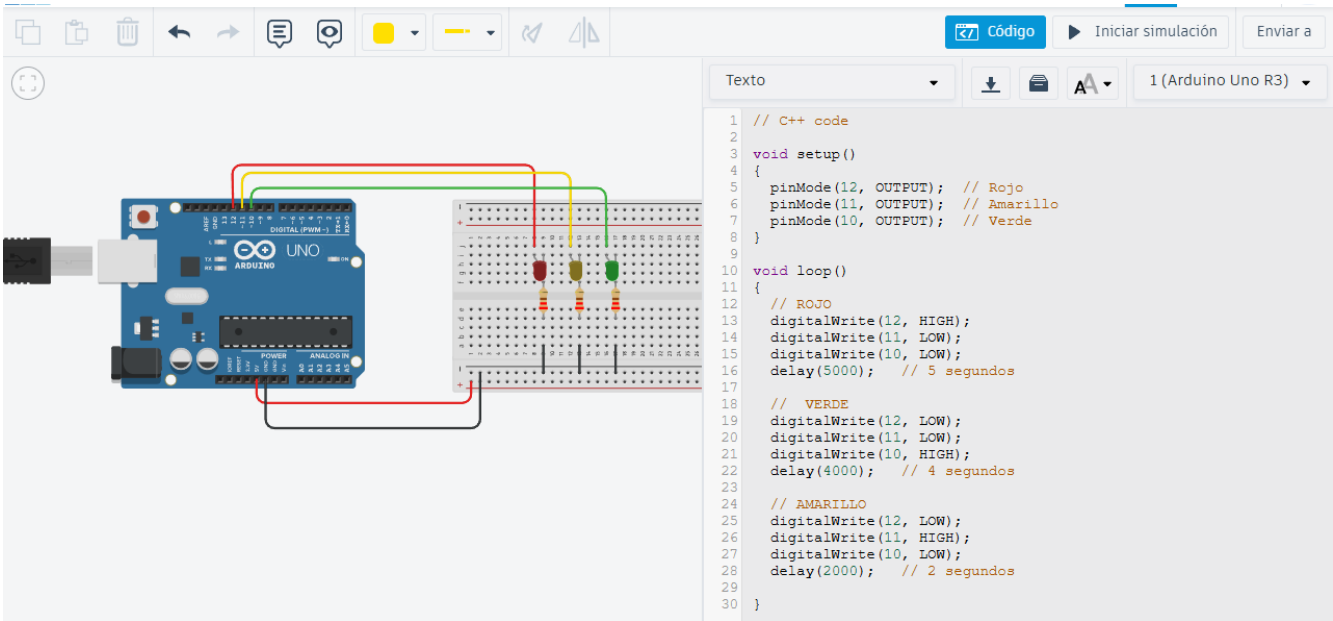
Una vez realizados esos pasos, procedimos a realizar la conexión desde la placa Arduino hacia los ánodos de cada LED. En el pin 12 se conectó el LED rojo, en el 11 el LED amarillo y en el 10 el LED verde.

Con esto quedo conectada y funcionando el semáforo en Arduino, quedando listo para ingresarle el código que permitirá controlar el funcionamiento de cada LED simulando el funcionamiento de un semáforo real.



Codificación

A continuación, se presenta el código desarrollado para controlar el encendido y apagado de los LEDs, simulando el funcionamiento de un semáforo real mediante la placa Arduino.



Pasaremos a explicar la lógica del código utilizado y el funcionamiento de cada instrucción:

void setup() – Función que se ejecuta una vez cuando el Arduino se enciende o reinicia. Sirve para configurar los pines que se van a utilizar.

pinMode (12, OUTPUT); - Se configura el Pin 12 como salida (para enviar corriente al LED rojo).

pinMode (11, OUTPUT); - Se configura el Pin 11 como salida (para enviar corriente al LED amarillo).

pinMode (10, OUTPUT); - Se configura el Pin 10 como salida (para enviar corriente al verde).

void loop() - Función que se ejecuta de manera continua e infinita mientras el Arduino este encendido.

A continuación, la secuencia del semáforo:

```
//ROJO (Encendido de LED rojo)
digitalWrite(12,HIGH); - Enciende el LED rojo.
digitalWrite(11,LOW); - Apaga el LED amarillo.
digitalWrite(10,LOW); - Apaga el LED verde.
Delay(5000); - Espera 5 segundos.

//VERDE (Encendido de LED verde)
digitalWrite(12,LOW); - Apaga el LED rojo.
digitalWrite(11,LOW); - Apaga el LED amarillo.
digitalWrite(10,HIGH); - Enciende el LED verde.
Delay(4000); - Espera 4 segundos.

//AMARILLO (Encendido de LED amarillo)
digitalWrite(12,LOW); - Apaga el LED rojo.
digitalWrite(11, HIGH); - Enciende el LED amarillo.
digitalWrite(10, LOW); - Apaga el LED verde.
Delay(2000); - Espera 2 segundos.
```

Al terminar el bloque del amarillo, el programa vuelve automáticamente al inicio del loop y repite toda la secuencia de manera indefinida.

A continuación, explicamos el orden y tiempo de encendido de los leds:

- Enciende el led rojo, permanece encendido 5 segundos (led amarillo y verde permanecen apagados). Lo que nos indica Alto total (vehículos).

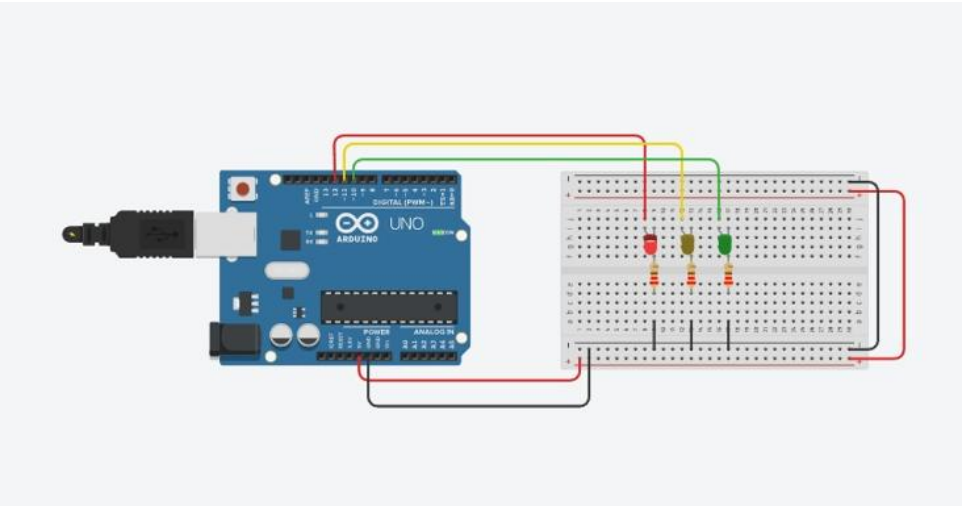
- Se apaga el led rojo, se enciende el led verde y permanece encendido 4 segundos (led amarillo apagado). Lo que nos indica Avanzar (vehículos).
- Se apaga el led verde, se enciende led amarillo y permanece encendido 2 segundos (led rojo apagado). Lo que nos indica Precaución.
- Después de 2 segundos del encendido del led amarillo, el programa vuelve al inicio (loop), enciende nuevamente el led rojo y continua con el ciclo.

Emulación del circuito

La continuación se presentan imágenes que nos permiten explicar y sustentar el funcionamiento automático del semáforo programado en Arduino. Durante su operación, únicamente permanece encendido un LED a la vez, simulando el comportamiento real de un semáforo vehicular.

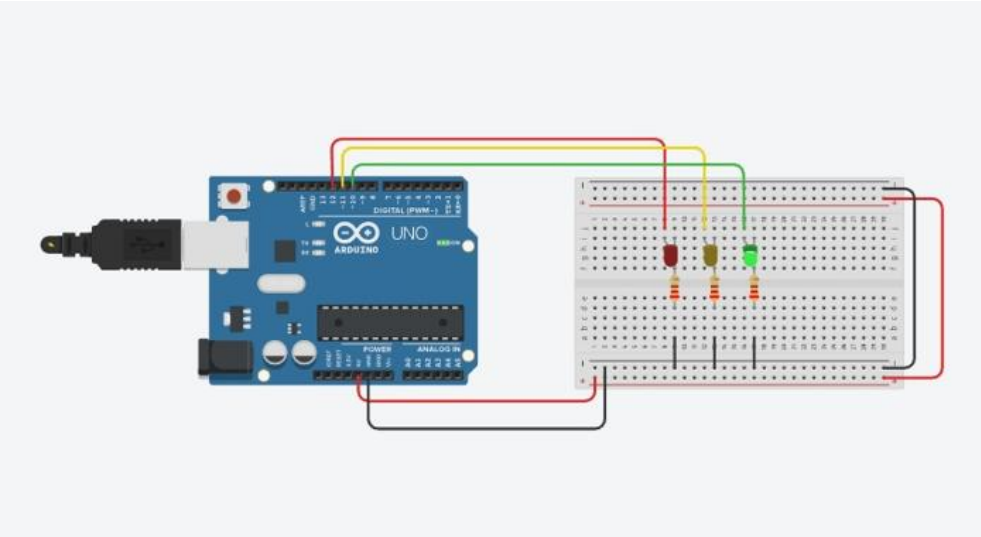
- 1.- Encendido del LED rojo:

  El LED rojo se enciende y permanece activo durante 5 segundos, mientras los LEDS amarillo y verde permanecen apagados. Esta fase indica alto total para los vehículos y permite el avance de peatones.



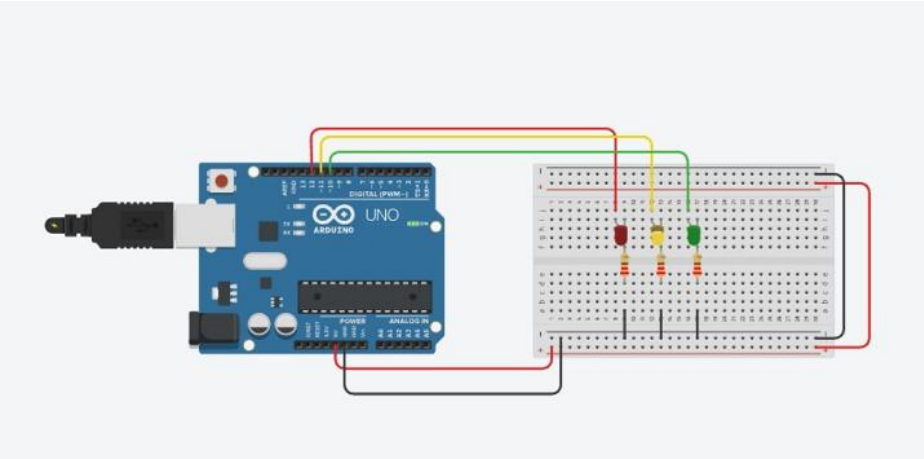
- 2.- Encendido del LED verde:

El LED rojo se apaga y se enciende el LED verde, permaneciendo activo durante 4 segundos. El LED amarillo permanece apagado. Esta fase indica avance para los vehículos y alto para los peatones.



- 3.- Encendido del LED amarillo:

El LED verde se apaga y se enciende el Led amarillo durante 2 segundos, mientras los demás LEDs permanecen apagados. Esta fase indica precaución antes de cambiar nuevamente a rojo.



- Al finalizar los 2 segundos del LED amarillo, el programa regresa automáticamente al inicio de la función loop(), encendiendo nuevamente el LED rojo y repitiendo el ciclo de manera continua e indefinida.

Conclusión

En este ejercicio del semáforo con Arduino aprendimos cómo funciona la programación aplicada a la electrónica básica. Personalmente, no tenía mucho conocimiento sobre electrónica, pero con este proyecto, junto con las explicaciones del profesor, me ayudo bastante a entender conceptos que antes no tenía claros. Aprendimos como, a través de la programación podemos controlar los tiempos, crear secuencias lógicas y cómo manejar las conexiones de los componentes sin dañarlos.

Este conocimiento es muy útil tanto en el amiente laboral como en el personal, ya que desarrolla unas habilidades muy interesantes como atención a los detalles, pensamiento lógico entre otros.

En nuestra vida personal nos permite desarrollar pequeños proyectos electrónicos para que desarrollemos creatividad y confianza, como por ejemplo en mi caso un alimentador automático para peceras, antes de aventurarnos a realizar proyectos más grandes y complejos.

En el ámbito laboral, este aprendizaje puede aplicarse en procesos de automatización, mantenimiento y apoyo técnico en distintas áreas. Además, entender el funcionamiento básico de los circuitos y la programación nos permite colaborar mejor en situaciones donde se requiere la coordinación entre áreas, como en mantenimientos eléctricos, apagado de equipos o atención compartida entre fallas.

Se comparte link del trabajo realizado en la aplicación Tinkercard

https://www.tinkercad.com/things/kLRkl7UGnJe-daring-curcan/editel?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard&sharecode=HDpK7ZaQPrhH9NGKc3HqGAkADXM1AVhhFeVW17fMp2A

Este trabajo fue subido al siguiente enlace de GitHub, además se subió un pequeño video mostrando el funcionamiento del semáforo.

https://github.com/CarlosNico/Internet-de-las-Cosas/

Referencias

(N.d.). Onmex.Mx. Retrieved February 16, 2026, from https://onmex.mx/tecnologia-y-desarrollo/que-lenguaje-de-programacion-usa-arduino-2/

Login. (n.d.). Tinkercad. Retrieved February 22, 2026, from https://www.tinkercad.com/things/kLRkl7UGnJe-daring-curcan/editel?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard

Semáforo con Arduino. (2023, September 9). Geek Factory. https://www.geekfactory.mx/tutoriales-arduino/semaforo-con-arduino/?srsltid=AfmBOoqfiWX--SFPfd9_nhtDMm1fA2A_AbTXjWheTW8OT3okMXjC-yvy

Sv, I. C. [@ioecastaneda92]. (n.d.). *Cómo hacer un Semáforo con Arduino para tareas* [Video]. Youtube. Retrieved February 22, 2026, from https://www.youtube.com/watch?v=i3Llvd5qHZM